

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2023/2024		
DRES		Novembre 2023	Evaluation N°2	
DDES/WOURI		EPREUVE :	SVTEHB	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	Pc	
		DUREE :	2H	Coef 2

**EPREUVE DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE, EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT,
HYGIENE ET BIOTECHNOLOGIE**

PARTIE A- EVALUATION DES RESSOURCES :

/10 pts

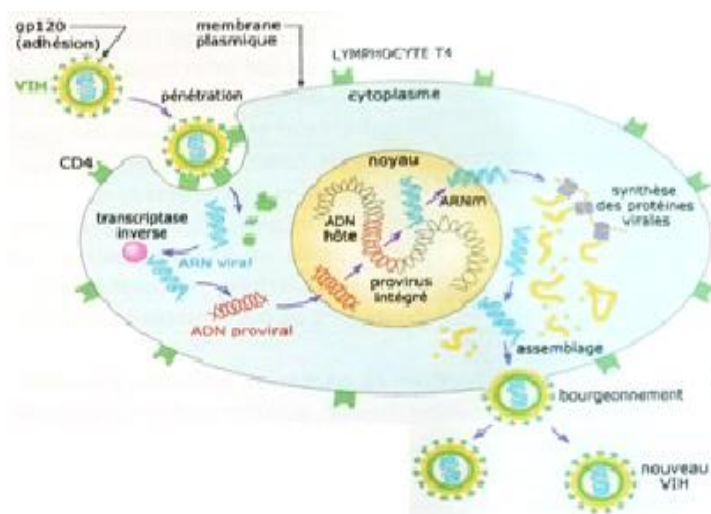
I-Evaluation des savoirs

/4pts

Exercice 1 : EXPLICATION DES MECANISMES DE FONCTIONNEMENT

2pts

La figure ci-dessous représente le cycle du VIH.



1) Identifier la cellule cible du VIH présente dans ce document . **0.5pt**

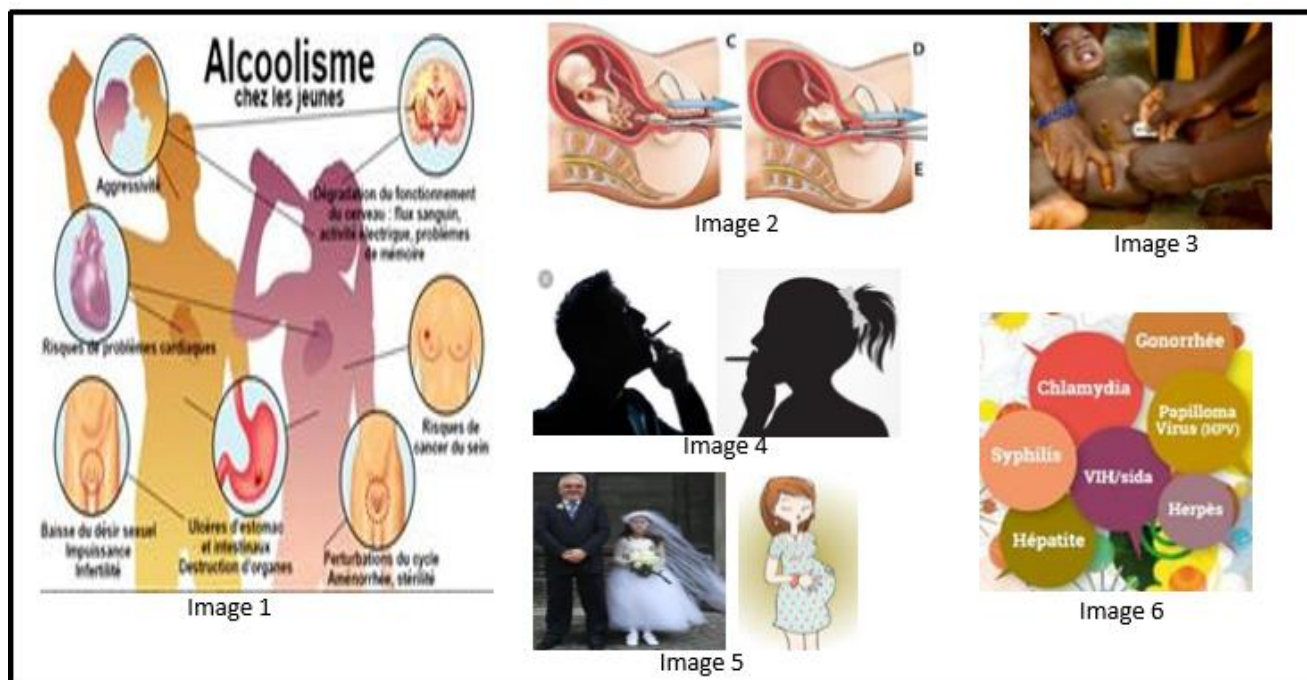
2) Relever l'élément cellulaire permettant au VIH d'entrer dans la cellule. **0.5pt**

3) Relever et expliquer les étapes de multiplication du VIH. **1pt**

EXERCICE 2 : Exploitation des documents.

2pts

Le document ci-dessous représente quelques pratiques néfastes à la santé reproductive des adolescents.

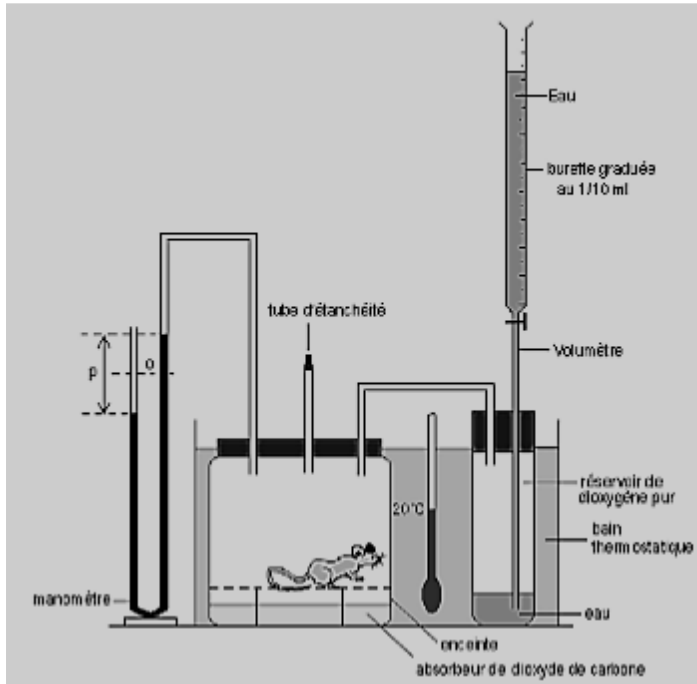


- 1- Attribuer aux images 2,3,5 la pratique correspondante ; **0.25x3=0.75pt**
- 2- Enumérer les causes possibles de chacune de ces pratiques ; **0.25x3=0.75**
- 3- Proposer pour la pratique des images 1 et 4 une conséquence sur la santé reproductive des jeunes ; **0.25x2=0.5pt**

II : Evaluation des savoir-faire et savoir -être / 6pts

Exercice 1 : Utiliser le respiromètre pour déterminer l'intensité respiratoire/3pts

On veut réaliser la mesure des échanges gazeux respiratoire chez un petit animal de laboratoire à l'aide d'un respiromètre (appareil décrit et représenté sur le document



1. Expliquer la dénivellation h qui se crée dans le manomètre au cours de l'expérience. **0,5 pt**

2. L'expérience se déroule en 15 minutes. L'animal utilisé est une petite souris de 165 g. on rétablit le niveau (0) dans le manomètre en laissant écouler de l'eau de la burette dans le flacon toutes les trois minutes.

Les résultats et les états d'activité de la souris sont consignés dans le tableau ci-dessous.

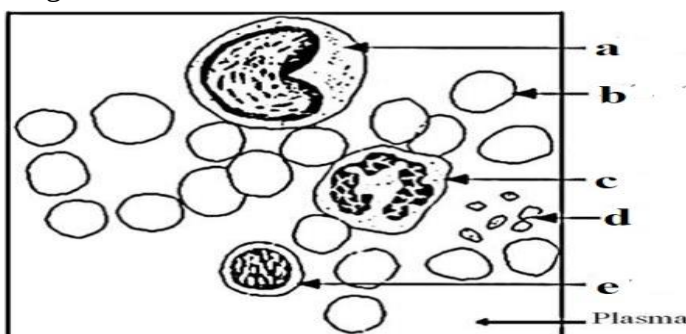
Calculer le volume de dioxygène consommé à chacune des 5 étapes de l'expérience, toutes les 3 minutes et en déduire le volume totale.

$$0.5 \times 5 + 0.5 = 1.5 \text{pts}$$

Temps (durée de l'expérience en minute)	Etat d'activité de l'animal	Volume total de l'eau écoulé (en litre)	Volume de dioxygène consommé (en litre)
03	Agité	25	
06	Agité	45	
09	Agité	66	
12	Calme	78	
15	Calme	90	

Exercice 2 : Identification de cellules immunitaires intervenantes dans les différents mécanismes de défense d'un organisme

Le document ci-contre présente quelques cellules sanguines obtenues après la réalisation d'un frottis sanguin chez un individu en bonne santé.



a) A l'aide des lettres, identifier chacune de ces cellules, **0.25x5=1.25pts**

b) Donner le rôle de chacune de ces cellules **0.25x5=1.25pts**

c) Déterminer celles qui interviennent dans la défense de l'organisme **0.25x2=0.5pt**

PARTIE B- EVALUATION DES COMPETENCES

10pts

-Compétence visée Lutter contre les accidents cardio-vasculaires

Situation de vie : M. Etoga âgé de 50ans est cadre supérieur à la BEAC centrale de Yaoundé. Il réalise plusieurs projets économiques en ville comme dans son village, ce qui lui vaut un grand respect en ville « Boss » et au village « Elite ». Un matin, on vient lui annoncer que sa palmeraie a été consumée par le feu. Dans cette mélancolie, il oublie de bien positionner le système de sécurité de son véhicule le plus luxueux et ce dernier est emporté par des voleurs. Déprimé, M. Etoga commet plusieurs erreurs dans son service qui lui valent rétrogradations et sanctions. De plus, en fin d'année scolaire, ses enfants sont tous refusés aux examens officiels. Sous cet engrenage de malheurs, M. Etoga devient esclave des addictions et autres stupéfiants et mène une vie incontrôlée dans plusieurs aspects. Après quelques mois seulement, sa femme le retrouve à genou et affalé dans sa douche et hurle à l'aide en accusant les membres du village de son mari de pratiques mystiques dirigées contre ce dernier. Cette déclaration a été immédiatement refoulée par le leader de l'équipe de sécurité qui une fois arrivé sur les lieux parle d'une probable attaque cardiaque ou vasculaire. Vous faites partir de l'équipe de sécurité qui a été envoyée chez les Etoga pour tenter d'apporter des solutions au problème.

Consigne 1 : Dans un texte de 8 lignes maximum explique à Mme Etoga l'origine de la situation de son mari. **3pts**

Consigne 2 : Dans une affiche bien élaborée présente à la famille Etoga sept signes qui auraient pu les diriger sur la piste de cet accident lors de la chute de M. Etoga. **3pts**

Consigne 3 : Dans le cadre d'un discours de 10 lignes maximum dans le quartier de M. Etoga, présente les premiers gestes à poser lorsque l'on est en face d'un cas comme celui de M. Etoga Tu décriras principalement les techniques de massages cardiaques et de position latérale de sécurité.

4pts

Critère de consigne	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances	Cohérence de la production	Total
Consigne 1	0.5pt	2pts	0.5pt	3pts
Consigne 2	0.5pt	2pts	0.5pt	3pts
Consigne 3	1pt	2.5pts	0.5pt	4pts